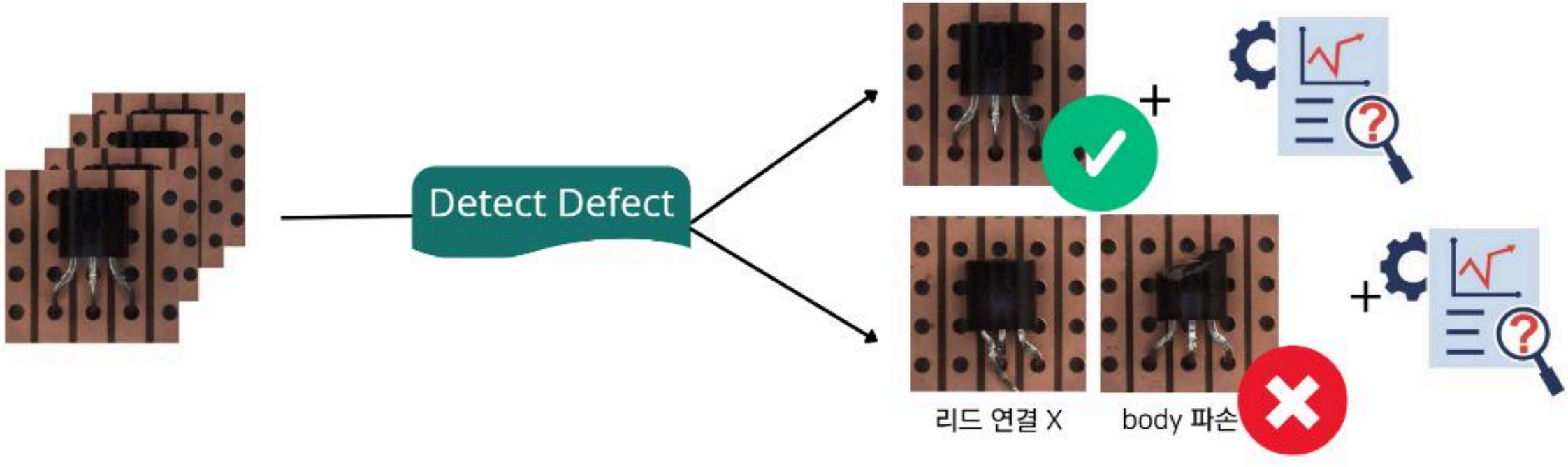
AI AGENT'S GOAL

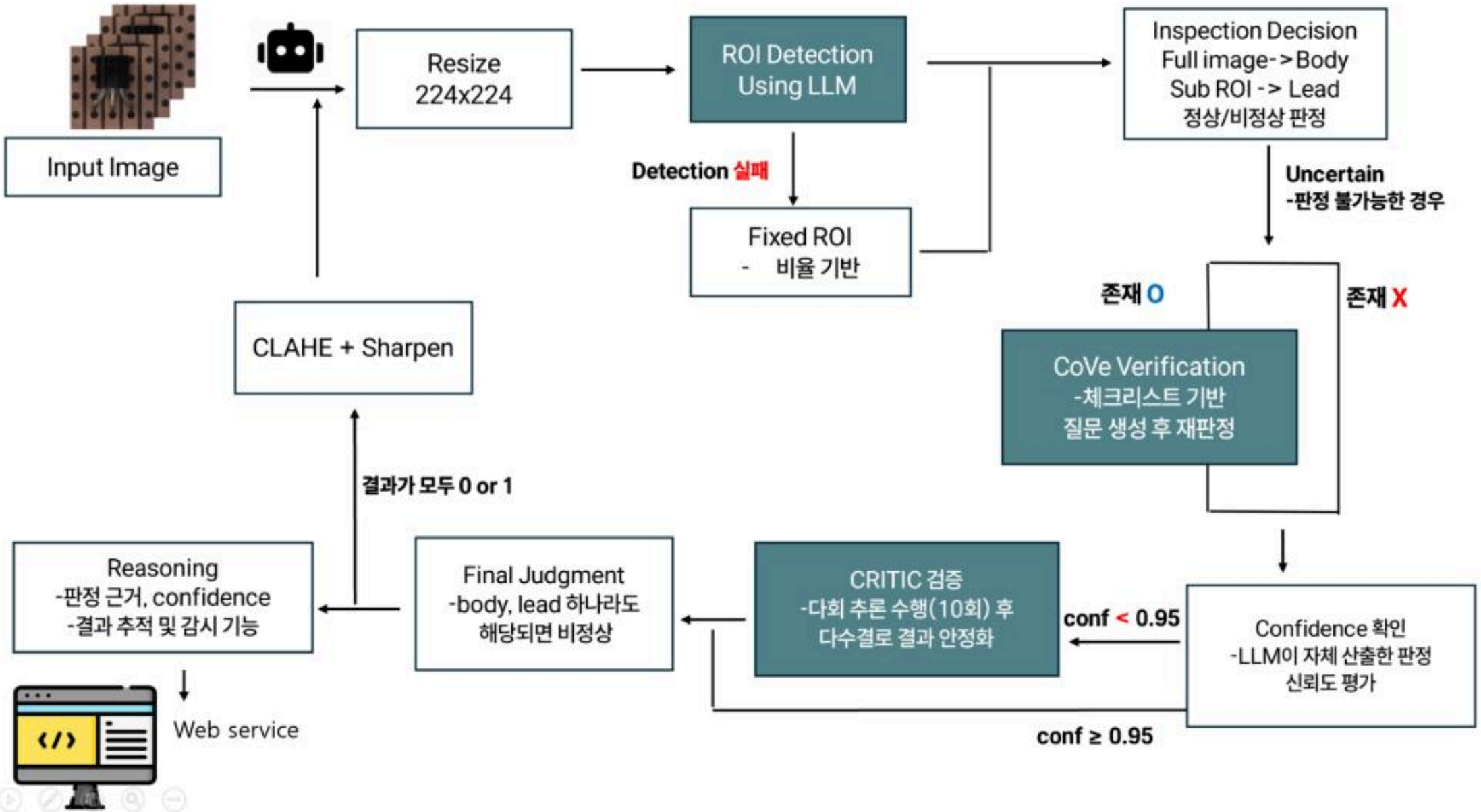
Detect Defect 목표

- Detect(탐지) Defect(불량)은 자기-검증 과정을 통해 스스로 판단하여 추론 방식을 바꿔 반도체 소자 이미지에서 불량 여부를 신뢰성 있게 판정하는 Agent AI
- 판정 근거도 함께 기록해 탐지 결과를 설명 가능하게 하도록 함



OVERALL PIPELINE

Detect Defect Pipeline



FLOW DETAILS

Image Pre-Preprocessing

- 모델이 일관된 조건에서 같은 기준으로 판단하도록 하는 과정
- Resize(224x224)

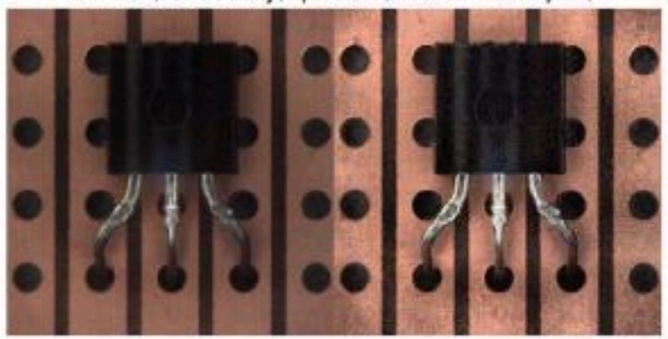
Fallback 결과가 모두 0 또는 1로 편향된 경우

- 이미지 Resize(224x224) 후, Local contrast 향상 및 Sharpening 을 통해 재검사를 한 번 진행

```
if _all_same_label(labels1):
    print("\n⚠️ All predictions are identical (all 0 or all 1).")
    print("🔁 Re-running with Local Contrast (CLAHE) + Sharpen...\n")
    subs2, expls2 = run_once(use_enhance=USE_ENHANCE_FALLBACK)

    pd.DataFrame(subs2, columns=["id", "label"]).to_csv(OUT_SUBMISSION, index=False)
    pd.DataFrame(expls2).to_csv(OUT_EXPLAIN, index=False)
```

Before (resize only) | After (CLAHE + Sharpen)

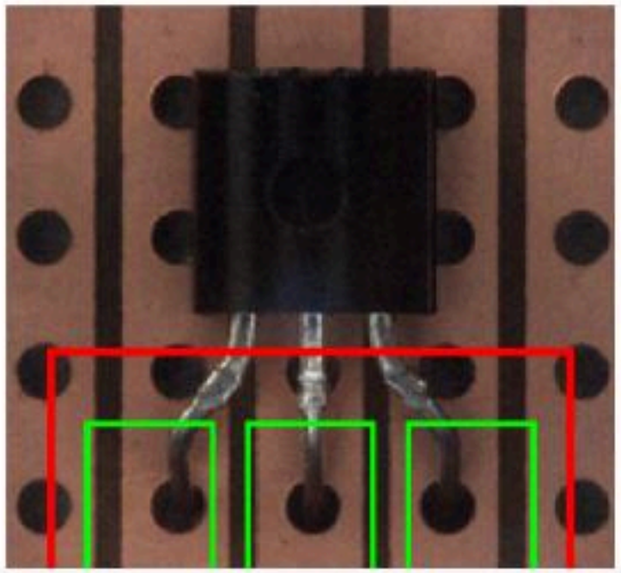


FLOW DETAILS

ROI(Region of Interest) Detection

- 전체 이미지에서 판정에 필요한 핵심 영역의 위치를 자동으로 탐지하는 과정
- 3개의 리드에 대응되는 하단의 3개 hole에 집중
- Crop 기준을 hole의 12시 방향 리드 접촉 지점(contact point)으로 설정

  → lead hole 사이 gap 유무를 명확하게 판별 가능
- ROI 탐지 실패 시, 사전에 정의된 비율 기반 ROI로 fallback 적용



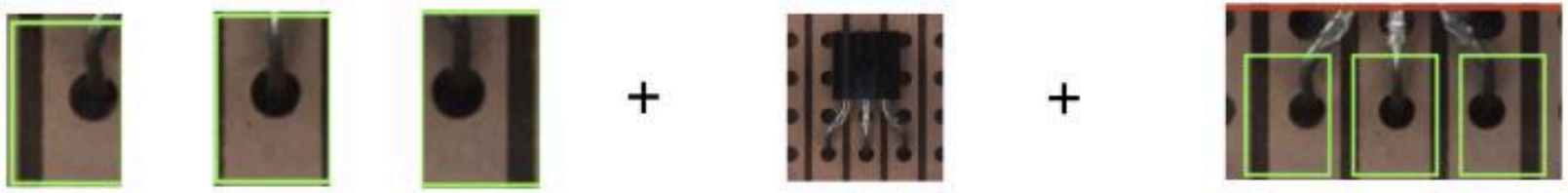
```
CROP_PROMPT = r"""
In the image, focus on the 3 bottom holes that correspond to the 3 leads (left/middle/right).
For EACH of the 3 holes, return:
1) hole_center (cx, cy): center of the dark circular hole under the lead
2) contact_point (tx, ty): the point at the TOP of that hole (12 o'clock) where the lead meets/approaches the hole vertically.
   If exact contact is unclear, choose the closest point on the lead directly above the hole at 12 o'clock.

All coordinates normalized to [0,1] w.r.t the image.
Return exactly 3 items sorted left-to-right by cx.
```

FLOW DETAILS

Inspection Decision

- 3개의 Sub-ROI, crop된 Lead image와 full image를 입력



< Prompt 요약 >

SYSTEM = "너는 제조 공정 반도체 소자 외관 검사자다.", 반드시 유효한 JSON 오브젝트만 출력한다. 다른 문장/설명/코드블록은 절대 출력하지 않는다."

- 입력 : 원본 FULL 1 + 위치표시 1 + 좌/중/우 Sub-ROI 3, 총 5장 이미지
- <u>판정 항목 : 1) Body의 파손 여부, 2) 각 구멍에 리드가 제대로 연결 되었는지</u>
- reason 규칙: (1) 패키지: FULL 기준으로 파손 여부와 근거
  (2) 리드: hole1~3 각각에 대해 "12시 접촉 여부" + "gap 유무" 근거
- 출력: body 파손 여부, hole 3개의 connected 여부 JSON

FLOW DETAILS

Inspection Decision

- Package(Body)의 파손 여부 판정 프롬프트

```
[What you must judge]
A) package_intact:
- From FULL (the full original image), return true if there is NO chipping, cracking, breakage, or damaged corners/edges
  on the package (black body).
- Return false if any damage is visible.
- For package judgment, DO NOT use Sub-ROIs; use FULL only.
```

- 리드 연결 여부 판정 프롬프트 (Connected 여부)

```
[Definition of lead connection (connected) — VERY IMPORTANT]
- connected:
  The metal lead directly touches the hole (black circle) at the TOP (12 o'clock position),
  and the lead descends into the hole (top-to-bottom) with NO visible vertical gap between lead and hole.
- not_connected:
  The lead is not positioned at the top of the hole, OR
  there is a clear empty space (gap) between the lead and the hole.
  (Side touch / diagonal brushing / being close is NOT considered connected.)
- uncertain:
  If resolution/noise prevents determining 12 o'clock contact or the presence/absence of a gap.
```

FLOW DETAILS

Chain-Of-Verification(CoVe)

- CoVe란, 검증 질문(체크리스트)을 만든 뒤 그 질문으로 다시 확인해 최종 판정을 수정·확정하는 자기검증 절차 (Dhuliawala et al., 2023)
- 이전 observe 단계에서 리드 연결 유무를 uncertain이라고 판정한 경우 재검증을 위한 CoVe 진행

```
COVE_Q_SYSTEM = (
    "You are a 'verification-question generator' for manufacturing visual inspection decisions.\n"
    "You MUST output valid JSON only. Do NOT output any other sentences or explanations.\n"
)
```

- 검증을 위한 질문 프롬프트

```
COVE_Q_PROMPT = r"""
Your task:
- Create a short checklist of verification questions to validate the draft decision below.
- For each hole status, questions MUST explicitly check BOTH:
  (1) whether there is contact at the 12 o'clock position, and
  (2) whether a gap exists.
- For package_intact, questions MUST enforce checking ONLY the FULL image.
- Keep questions short and clear.
```

Dhuliawala, S., et al. (2023). Chain-of-Verification reduces hallucination in large language models. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.11495

FLOW DETAILS

CRITIC 검증

- CRITIC 기법이란, LLM으로 초안 생성 뒤, 과제에 맞는 검증으로 결과를 확인 한 후, 그 피드백을 근거로 스스로 비평, 수정하여 출력을 교정하는 프레임워크 (Gou et al., 2024)
- 첫 관측에서 confidence가 0.95 미만이면(불확실) CoVe 없이 관측을 여러 번 반복 실행해 다수결로 결과를 자기교정하는 절차

```python
# ========================================================
# 8) conf < 0.95면 10회 다수결
# ========================================================
def observe_conf_then_vote(img_url: str, conf_thresh: float = 0.95, n_votes: int = 10, use_enhance: bool = False):

    first = observe_once(img_url, use_enhance=use_enhance, use_cove=True)

    if not first.get("valid", True):
        return first, False, {}, [first.get("reason", "")]

    if first.get("confidence", 0.0) >= conf_thresh:
        return first.copy(), False, {}, [first.get("reason", "")]
```

Gou, Z., Shao, Z., Gong, Y., Shen, Y., Yang, Y., Duan, N., & Chen, W. (2024). CRITIC: Large language models can self-correct with tool-interactive critiquing. In International Conference on Learning Representations (ICLR) 2024.

FLOW DETAILS

Judgment & Reasoning

[최종 판정 규칙]

- package 손상 또는 하나라도 hole이 not_connected일 경우 → 비정상
- 판정 결과와 함께 시각적 근거(reason)를 동시에 출력

[실제 결과]

```
id=TEST_018 -> label=0 | conf=0.95 | pkg=OK | holes=(connected,connected,connected) | Package: no damage (based on FULL). hole1: 12 o'clock contact + no
id=TEST_019 -> label=1 | conf=0.95 | pkg=DAMAGED | holes=(connected,connected,connected) | Package: damage at top (based on FULL). hole1: 12 o'clock cont
```

ID Conf pkg holes Reason

- Conf: 해당 판정에 대한 LLM의 자기 신뢰도 점수
- pkg: FULL 이미지 기준 반도체 body 상단/모서리 파손, 균열 여부를 종합 판단 (OK/Damaged)
- holes: 각 hole에 대해 lead 연결 상태를 개별 판단

FLOW DETAILS

Web service (Streamlit)

경로 설정

explanations.csv 경로

C:\Users\msyu7\Desktop\Agent\explanat

이미지 폴더(images2) 경로

C:\Users\msyu7\Desktop\Agent\images2

시각화 옵션

- [x] ROI 박스(roi_box)
- [x] 서브 박스(sub_boxes_in_roi)

표시 크기

표시 이미지 폭(px)

450

200 900

※ 박스는 원본 크기에 그린 뒤, 표시용으로만 축소합니다.

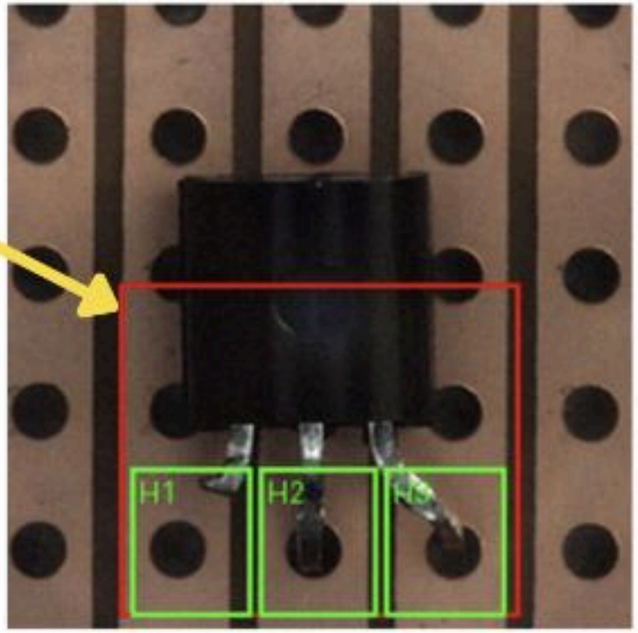
Result Visualize

label=1 개수: 31 / 전체 데이터셋: 100

ID 선택

TEST_009

label=1로 판단한 이미지들만 추출



C:\Users\msyu7\Desktop\Agent\images2\TEST_009.png

결과 정보

confidence: 0.915

valid: True

used_vote: True

checks(parsed)


```
{
  "package_intact" : true
  "hole1_status" : "not_connected"
  "hole2_status" : "connected"
  "hole3_status" : "not_connected"
  "rule" : "abnormal if package damaged OR any hole not_connected"
  "conf_thresh" : 0.95
  "n_votes" : 10
  "use_enhance" : false
  "cove_used" : false
  "cove_trigger" : ""
}
```


roi_meta(parsed)


```
{...}
```

CONCLUSION

결론

- LLM 기반으로 리드와 구멍을 정밀하게 분리하여 판정 대상을 명확히 구분 후 판정
- 오판을 최소화하기 위해 CoVe로 자기 검증을 수행하고, 다수결로 결과를 안정화하는 CRITIC 등의 절차를 적용

Detect Defect의 기대효과

- 제조 라인에서 촬영된 이미지를 기반으로 불량품 자동 분리와 더불어 판단 품질 추적 및 공정 개선을 동시에 가능하게 하는 검사 자동화 시스템
- 판정 근거를 함께 제시하여 현장 운영에서 재검토, 이력 추적, 실시간 대응이 가능하도록 함